

ESERCIZIO 1: MALWARE ANALYSIS

(Report dell' analisi malware AdwereCleaner.exe)

Sommario: Questo report include un triage rapido fatto con VirusTotal, un'analisi statica base e un' analisi dinamica base tramite l'utilizzo della macchina FlareVM

1. Setup ambiente: Come prima cosa è stato isolato l'ambiente mettendo la FlareVM nella rete Host-Only e facendo uno snapshot pulito.

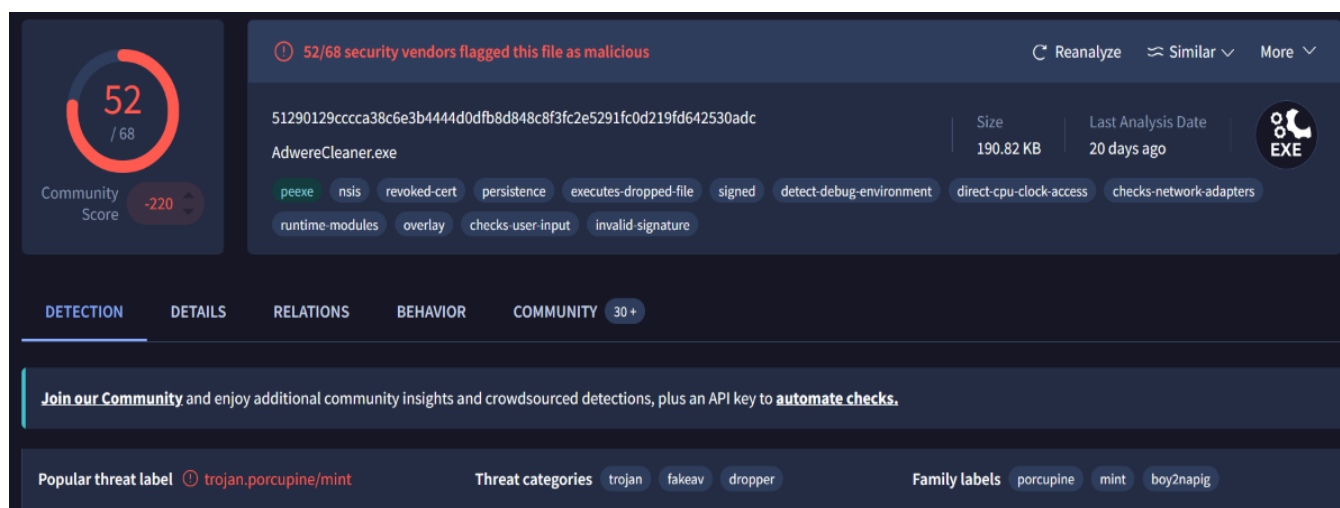
1.2 Triage rapido: Per fare un triage rapido è stato estratto l' hash eseguendo il comando Get-FileHash "AdwereCleaner.exe"

```
PS C:\Users\FlareVm\Desktop > Get-FileHash "AdwereCleaner.exe"

Algorithm      Hash
-----
SHA256         51290129CCCCA38C6E3B4444D0DFB8D848C8F3FC2E5291FC0D219FD642530ADC

FLARE-VM 09/08/2026 08:08:15
```

Abbiamo l'hash in SHA256, cercandolo su VirusTotal si capisce che si tratta di un Trojan-Dropper



The screenshot shows the VirusTotal analysis interface for the file AdwereCleaner.exe. On the left, a circular progress indicator shows a Community Score of 52 out of 68, with a red minus sign indicating a negative score. The main header states that 52 out of 68 security vendors flagged the file as malicious. The file's SHA256 hash is displayed as 51290129CCCCA38C6E3B4444D0DFB8D848C8F3FC2E5291FC0D219FD642530ADC. The file size is 190.82 KB, and the last analysis was performed 20 days ago. A series of tags indicate various detection methods used, including peexe, nsis, revoked-cert, persistence, executes-dropped-file, signed, detect-debug-environment, direct-cpu-clock-access, checks-network-adapters, runtime-modules, overlay, checks-user-input, and invalid-signature. The interface includes tabs for DETECTION, DETAILS, RELATIONS, BEHAVIOR, and COMMUNITY (30+). A banner encourages joining the community for additional insights and an API key. At the bottom, the popular threat label is identified as trojan.porcupine/mint, with threat categories including trojan, fakeav, and dropper. Family labels listed are porcupine, mint, and boy2napig.

2. Analisi statica: dopo aver fatto un triage rapido siamo passati all'analisi statica usando i tool **DiE,pestudio,CFF Explorer**

IDENTIFICAZIONE E HASHING: SHA256 :
file>type executable, 32-bit, GUI

TIMESTAMP: Wed Dec 25 05:01:41 2013 (UTC)

ENTROPIA: 7.996 (entropia alta) tramite CFF Explorer si vede cche è un malware cifrato

ESTRAZIONE DELLE STRINGHE TRAMITE FLOSS: static strings 2364,decoded strings 1.

ANALISI STRINGHE: Dall'analisi delle stringhe non emerge nulla di sospetto,il file si presenta come un installatore NSIS (framework di installazione legittimo)

STRUTTURA PE: è presente la firma MZ, è un PE valido

IAT: L' analisi della Import Address Table tramite **pestudio** ha evidenziato 30 api come sospette.Tra cui alcune molto critiche:

Gestione File System:

DeleteFileA, WriteFile, CopyFileA, MoveFileA

Persistenza e Registro di sistema:

RegCreateKeyExA, RegSetValueExA (utilizzate per la persistenza all'avvio)

RegDeleteKeyA, RegDeleteValueA (rimozione di configurazioni o traccia nel registro)

3. Analisi Dinamica: Adesso che abbiamo ottenuto altre informazioni tramite l'analisi statica, avviamo il malware in un ambiente protetto per vedere cosa fa quando viene eseguito.

3.1 Setup ambiente: **flarevm** con rete impostata in host-only, uso di **fakenet-ng** per simulare la connessione in rete, **procmon** per analizzare le attività in tempo reale, **wireshark** per l'analisi del traffico di rete.

Analisi del Comportamento Dinamico (IoC)

1. Estrazione del Payload Secondario (Dropping)

- **Processo:** AdwreCleaner.exe (PID: 2964)
- **Operazione:** Serie di eventi WriteFile sul percorso C:\Users\FlareVm\AppData\Local\6AdwCleaner.exe.
- **Descrizione:** Il processo primario (wrapper NSIS) estrae un secondo eseguibile rinominato 6AdwCleaner.exe all'interno della cartella AppData\Local dell'utente.

2. Esecuzione del Processo Figlio

- **Processo:** AdwreCleaner.exe (PID: 2964)
- **Operazione:** Process Create
- **Descrizione:** Il binario genitore avvia l'eseguibile appena estratto 6AdwCleaner.exe, al quale viene assegnato il **PID 3600**.

3. Evasione delle Impostazioni di Sicurezza di Rete (ZoneMap Bypass)

- **Processo:** AdwreCleaner.exe (PID: 2964) e successivamente 6AdwCleaner.exe (PID: 3600)
- **Operazione:** RegSetValue sui percorsi HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\... (ProxyBypass, IntranetName, UNCAsIntranet, AutoDetect).

- **Descrizione:** Il malware modifica le configurazioni della ZoneMap di Internet Explorer/Windows per posizionare le connessioni locali/intranet in contesti di fiducia riducendo gli avvisi di sicurezza del sistema.

4. Meccanismo di Persistenza (Autorun)

- **Processo:** 6AdwCleaner.exe (PID: 3600)
- **Operazione:** RegSetValue sul percorso HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\AdwCleaner
- **Descrizione:** Viene aggiunta una chiave di autorun all'interno del Registro di sistema per garantire l'esecuzione automatica di 6AdwCleaner.exe a ogni avvio della macchina da parte dell'utente.

5. Configurazione Tracing e Tracciamento Identificativi

- **Processo:** 6AdwCleaner.exe (PID: 3600)
- **Operazione:** RegSetValue su HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASAPI32 e ..._RASMANS.
- **Operazione aggiuntiva:** RegSetValue sulla chiave HKCU\Software\AdwCleaner\id.
- **Descrizione:** Il processo abilita il tracciamento di rete RASAPI32/RASMANS (usato per connessioni di rete/dial-up) e genera un ID univoco dell'infezione memorizzandolo nel registro.

6. Download, Verifica Certificati e Caching Web (Internet Cache & Cryptnet)

- **Processo:** 6AdwCleaner.exe (PID: 3600)
- **Operazione:** WriteFile intensive su due directory:

1.AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData e ...\Content: Utilizzata da Windows per il controllo delle catene di certificati SSL/TLS e CRL (Certificate Revocation List).

2.AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\... (es. paymore[1].htm, paydefault[1].htm).

- **Descrizione:** Il malware esegue connessioni web (probabilmente intercettate dalla simulazione FakeNet-NG), gestisce la verifica dei certificati cifrati ed effettua il download di pagine o risorse HTML/payload di risposta salvandoli nella cache locale.

7. Tracciamento BAM (Background Activity Moderator)

- **Processo:** 6AdwCleaner.exe (PID: 3600)
- **Operazione:** RegSetValue su HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\bam\State\UserSettings\S-1-5-21-...
- **Descrizione:** Evento registrato direttamente dal sistema operativo Windows (BAM) che traccia l'esecuzione dell'eseguibile 6AdwCleaner.exe per la gestione dell'attività dei processi in background.

Analisi del traffico di rete: risulta che l'attività di rete è limitata al controllo della presenza Internet e al caricamento di risorse web fittizie atte a simulare la credibilità dell'applicazione e indurre l'utente alla monetizzazione/pagamento.

MITRE ATT&CK:

Persistence: T1547.001 Registry Run Keys/Startup Folder

Defense Evasion: T1112 Modify Registry

CONCLUSIONI: Si tratta di un malware Trojan-Dropper (Adware) non presenta capacità di controllo remoto (RAT), spionaggio o cifratura dei dati, ma è strutturato per la **monetizzazione fraudolenta**. Il suo obiettivo primario è ingannare l'utente mostrando un'interfaccia di finta scansione, con falsi allarmi di sicurezza per sollecitarne il pagamento tramite landing page dedicate.